



Arbeitsblatt 08: Wie ein Bildschirm Millionen Farben erzeugt

Leitfrage: Wie entstehen aus drei Lichtfarben unterschiedliche Farbeindrücke?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Untersuche Pixel eines Bildschirms mit einer Lupe.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: RGB-Lichtquellen oder Simulation, Lupe, Bildschirm, Farbfilter

Mische RGB-Licht und notiere, welche Farben entstehen.

Einstellung/Versuch	Rot	Grün	Blau	Farbeindruck
1				
2				
3				
4				

3. Erklären mit Fachsprache

Unterscheide Lichtfarben und Körperfarben an Beispielen.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 08: Wie ein Bildschirm Millionen Farben erzeugt - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
additive Farbmischung	
subtraktive Farbmischung	
RGB	
CMYK	
Pixel	
Farbkanal	
Intensität	

5. Merksatz

Bei additiver Farbmischung werden Lichtfarben überlagert. Rot, Grün und Blau können zusammen weißes Licht ergeben.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			